



《2018 多学科共识声明：成人糖尿病患者的预防接种》解读

李旭^{1, 2}, 张子强^{3*}

【摘要】 糖尿病是世界范围内的公共卫生问题之一，糖尿病慢性并发症所导致的发病率和死亡率增加，已经给社会、经济和医疗带来了巨大的负担。虽然有关糖尿病管理方面有许多指南出台，但对于成人糖尿病患者多种疫苗的预防接种，既往还没有共识/指南全面提及过。2018 年意大利卫生、预防医学和公共卫生协会联合意大利医学糖尿病专家协会、意大利全科医生联合会、意大利糖尿病学会、意大利全科医学社团和初级保健学会共同发表了成人糖尿病患者的预防接种的多学科共识声明，即《2018 多学科共识声明：成人糖尿病患者的预防接种》。这篇共识声明阐述了成人糖尿病患者易患感染的机制，以及流感疫苗、肺炎球菌疫苗、抗带状疱疹病毒疫苗、脑膜炎球菌疫苗、白喉-破伤风-百日咳三联疫苗等疫苗接种的意义和接种频率，并强调了糖尿病医师及全科医师在督导成人糖尿病患者进行疫苗接种的重要作用。我国尚缺乏相应的临床指南或共识，但由于糖尿病患者越来越多，带来的卫生经济学负担越来越重，本文就意大利发表的这篇共识声明要点进行解读，旨在为我国成人糖尿病感染性疾病的预防接种政策制定及临床工作提供参考。

【关键词】 糖尿病；预防接种；共识；声明；指南

【中图分类号】 R 58 **【文献标识码】** A DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2019.00.415

李旭, 张子强. 《2018 多学科共识声明：成人糖尿病患者的预防接种》解读 [J]. 中国全科医学, 2019. [Epub ahead of print]. [www.chinagp.net]

LI X, ZHANG Z Q. Interpretation of "Multi-disciplinary consensus statement document vaccinal prevention in adult patients with diabetes mellitus" [J]. Chinese General Practice, 2019. [Epub ahead of print].

Interpretation of "Multi-disciplinary Consensus Statement Document Vaccinal Prevention in Adult Patients with Diabetes Mellitus" LI Xu^{1, 2}, ZHANG Ziqiang^{3*}

1. Department of General Practice, Anting Community Health Service Center of Jiading District, Shanghai 201805, China

2. Department of General Practice, School of Medicine, Tongji University, Shanghai 200092, China

3. Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Tongji Hospital of Tongji University, Shanghai 200065, China

*Corresponding author: ZHANG Ziqiang, Associate chief physician, Associate professor, Doctoral supervisor; E-mail: zzq1419@126.com

【Abstract】 Diabetes is representatively one of the public health problems worldwide. The increasing morbidity and mortality due to chronic complications of diabetes has brought a huge burden to the society, national economy and public medical service. Although there are many guidelines for the management of diabetes, there is no consensus or guidelines for multiple vaccinations for adults with diabetes. In 2018 ITALIAN SOCIETY OF HYGIENE, PREVENTIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH (SIH), ITALIAN ASSOCIATION OF MEDICAL DIABETOLOGISTS (AMD), ITALIAN FEDERATION OF GENERAL PRACTITIONERS (FIMMG), ITALIAN SOCIETY OF DIABETOLOGY (SID) and ITALIAN SOCIETY OF GENERAL MEDICINE & PRIMARY CARE (SIMG) jointly issued a multi-disciplinary consensus statement on vaccinations for adult diabetics, "Multi-disciplinary Consensus Statement Document Vaccinal Prevention in Adult Patients with Diabetes Mellitus". This consensus statement describes the mechanism of predisposition to infection in adults with diabetes, as well as the significance and frequency of flu vaccination, pneumococcal vaccination, anti-herpes zoster vaccination, meningococcal vaccination, and anti-diphtheria-tetanus-pertussis vaccination. It highlights the important role of diabetes-treating physicians and general practitioners in supervising adults with diabetes for vaccination. There are still no corresponding clinical guidelines or consensus in China up to now, but due to the increasing number of patients with diabetes and the heavy burden of health economics, here this paper tries to interpret this consensus statement issued by Italy to provide references for the formulation of vaccination policy and clinical management for infectious diseases of adult diabetics in China.

【Key words】 Diabetes; Vaccination; Consensus; Statement; Guideline

基金项目：同济大学医学院慢病管理项目（TYS2018M002）

1. 201805 上海市，上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心全科医疗科 2. 200092 上海市，同济大学医学院全科医学系 3. 200065 上海市，同济大学附属同济医院呼吸与危重症医学科

*通信作者：张子强，副主任医师，副教授，博士生导师；E-mail: zzq1419@126.com

2018年12月,意大利卫生、预防医学和公共卫生协会联合意大利医学糖尿病专家协会、意大利全科医生联合会、意大利糖尿病学会、意大利全科医学社团和初级保健学会共同发表了《2018多学科共识声明:成人糖尿病患者的预防接种》(以下简称2018版意大利指南)^[1]。糖尿病患者与糖代谢正常的人相比,对于传染性疾病有着相对较高的感染风险和不良后果。加强传染病预防可减少糖尿病并发症所引发的不良结局指标(发病率、致死率、住院率、保健费用和死亡率)^[2]。2018版意大利指南针对糖尿病患者最易感染的几大类传染病〔季节性流感、肺炎、带状疱疹、脑膜炎、白喉-百日咳-破伤风(白百破)等〕做了疫苗推荐,并从疾病易感性与负担、意大利卫生当局的建议和疫苗覆盖率,患者对疫苗的态度和注射障碍等方面进行了详细阐释。现将2018版意大利指南的重点部分解读如下,以期国内成人糖尿病患者感染性疾病的预防接种政策制定及临床工作提供借鉴。

1 糖尿病患者患传染性疾病的可能性增加

糖尿病可以增加传染性疾病的发生和死亡风险。例如糖尿病患者更容易感染流感病毒和肺炎球菌。一旦糖尿病患者患上呼吸系统感染,其死于与感染相关的并发症的可能性会增加1倍^[3]。糖尿病相关感染的病理生理机制在20世纪70年代就已经被许多学者研究并通过论文阐述。1977年,CASEY等^[4]对67例未感染的糖尿病患者和71例年龄匹配的非糖尿病患者的淋巴细胞对金黄色葡萄球菌抗原的反应进行检测发现,包括代谢控制良好的糖尿病患者在内的糖尿病患者对葡萄球菌抗原的反应显著降低($P<0.05$),并表明糖尿病患者对葡萄球菌抗原的反应受损,这一缺陷似乎是在于淋巴细胞本身而不是在于血清因子。糖尿病患者免疫保护非特异性因子的体液和细胞机制受到抑制^[5],嗜中性粒细胞作为一线防御细胞,其功能活性的降低亦与糖尿病感染的高易感性和严重程度密切相关^[6]。高血糖可以导致自由基生成增加,增加氧化应激和抗氧化防御功能受损被认为是糖尿病并发症发生和疾病进展的诱因^[7]。2011年ONORATI等^[8]在一项内皮细胞活化对2型糖尿病心脏手术后感染和炎症并发症的影响的研究中发现,与非糖尿病患者相比,糖尿病患者对外循环具有较高的内皮活性和较低的抗炎反应,糖尿病患者感染与炎症并发症与内皮细胞活化水平升高、抗炎细胞因子分泌降低相关。而糖尿病本身所致的高血糖状态,对血管、神经、胃肠道蠕动的影 响等均可影响患者整体免疫水平,增加传染性疾病的发生和死亡风险。2018版意大利指南中对糖尿病相关感染的病理生理学研究进行了总结:T淋巴细胞反应下降,嗜中性粒细胞功能下降,体液免疫失调,抗氧化系统抑制,血管病变,神经病变,炎性细胞因子分泌降低,糖尿,胃肠道蠕动功能障碍,大量的医疗干预,高血糖增加感染微生物毒力及多形核白细胞凋亡,均可能是糖尿病患者传染病的易患机制。

2 糖尿病患者流感的易感性

糖尿病患者的免疫功能受损使其与健康人群相比,更容易发生感染。接种疫苗是一种有效的保护手段。糖尿病患者接种疫苗不会增加严重不良反应的风险,只要遵照一般禁忌,

糖尿病患者就没有理由害怕接种疫苗,相反,这一风险群体可以更显著地受益于疫苗接种,因其可能有一些挽救生命的潜力^[9]。流感病毒每年都会引起感染流行,是全世界人类下呼吸道疾病的主要原因。流感病毒长期以来被认为与糖尿病患者较高的发病率和死亡率有关。2018版意大利指南提出流感疫苗对流感病毒引起的心肌组织有害影响(直接或间接)的保护作用可解释糖尿病患者心血管结局的改善。这一假设可能得到流感疫苗在高心血管事件风险患者急性心肌梗死发生的二级预防中的显著有效性的支持,这与已有的心血管事件预防干预措施如戒烟、抗高血压药物、他汀类药物报道相似^[10]。接种疫苗是预防这类患者感染流感病毒的有效工具^[11],且长期免疫原性与年龄和预防接种效价有关,与糖尿病状态无关^[12]。老年糖尿病患者接种流感疫苗还可降低发病率、致死率、住院率、重症监护病房(ICU)住院率、保健费用和死亡率等^[2, 13-14]。尽管有明显的流感负担和疫苗接种效益,但疫苗覆盖率在65岁以上糖尿病患者中较低,在工作年龄糖尿病患者中则很低^[15]。而拒绝接种的主要因素中,收入是主要预测因素,认知和知识是主要障碍,例如不完全相信接种疫苗的好处,害怕并发症和打针^[3, 16]。2018版意大利指南提出,糖尿病治疗医师和全科医师的建议是促进糖尿病患者坚持接种流感疫苗的主要因素,尤其全科医师,不仅要实施流感疫苗注射,还要积极促进糖尿病患者/公民对季节性流感疫苗的坚持。中国糖尿病患者季节性流感疫苗的使用率较低。YE等^[17]在2016年12月—2017年1月,对宁波市20家医院和20家社区卫生中心的1370名社区卫生工作人员发放了糖尿病患者流感疫苗接种相关认知、态度和做法的自测问卷。通过Logistic回归分析卫生工作者推荐流感疫苗意愿的预测因素。结果表明,了解国家关于流感疫苗的指南方针和报销政策、培训计划、对流感疫苗有效性和安全性的认识,增加了卫生工作者们向糖尿病患者推荐流感疫苗接种的意愿。应采取这些措施,确保卫生工作者们在糖尿病患者流感疫苗接种管理中发挥作用。

3 糖尿病患者的肺炎球菌感染

糖尿病患者侵袭性肺炎球菌感染的风险高于非糖尿病患者,糖尿病患者应考虑进行常规肺炎球菌免疫接种^[18]。2018版意大利指南指出,世界卫生组织的51个欧洲国家中,与肺炎有关的费用超过100亿欧元,与住院有关的费用每年为60亿欧元。由于糖尿病患者肺炎球菌相关感染的临床和经济负担较高,通过接种肺炎球菌疫苗来预防这些高危人群的肺炎球菌感染相关负担的关键作用已被广泛认识,并且接受肺炎球菌疫苗接种的糖尿病患者与接受该疫苗的血糖正常个体的安全性相似。2018版意大利指南推荐糖尿病患者(1型或2型)接种肺炎球菌相关感染疫苗,且糖尿病患者一生中至少应接种一次肺炎球菌疫苗,并对>64岁、5年前接种过的个体进行再次接种;且意大利卫生当局建议肺炎疫苗接种或与流感疫苗同时接种,或不同时接种,流感疫苗则相反,应在一年中的任何季节接种,两种疫苗接种覆盖率均应在75%以上,并强调全科医生建议糖尿病患者接种肺炎球菌疫苗,以及患者对疫苗相关安全性的关注分别是糖尿病患者坚持接种疫苗的

主要促进和限制因素。

4 糖尿病患者的带状疱疹

越来越多的证据表明,糖尿病是带状疱疹和疱疹后神经痛的重要危险因素。此外,在糖尿病患者中,疱疹后神经痛似乎更为严重和持久,而疱疹后神经痛已知会对糖尿病患者的生活质量产生负面影响,重要的是,带状疱疹感染也被证明会对糖尿病患者的血糖控制产生负面影响,并增加该患者的医疗资源利用^[19]。2018 版意大利指南指出,在意大利,带状疱疹疫苗接种不仅被推荐免费提供给年龄 ≥ 65 岁者,而且对患有慢性疾病如糖尿病的个人也是免费提供的。到目前为止,在意大利,抗带状疱疹疫苗是基于一种已上市的减毒活疫苗。一种最近在欧洲获得批准的并已在美国用于符合条件的个人(包括糖尿病患者)重组佐剂疫苗,在未来,也可在意大利和其他欧盟国家使用^[19]。意大利卫生部和糖尿病科学协会都推荐接种预防带状疱疹感染的疫苗,并免费向年龄在 50 岁以下的糖尿病患者提供,目标是在 2017—2019 年逐步提高疫苗接种率,并在 2019 年达到意大利卫生部推荐的 50% 接种覆盖率的目标。

5 糖尿病患者被推荐接种的其他疫苗

2018 版意大利指南中还推荐糖尿病患者接种脑膜炎球菌疫苗(尤其 1 型糖尿病患者,推荐接种脑膜炎球菌共轭疫苗)和抗白百破疫苗(已被列入 2017—2019 意大利国家计划免疫规划中,并通过了一种基于成人计划的疫苗。虽然意大利国家计划免疫尚未特别强调糖尿病患者接种该疫苗,与疾病预防控制中心特别强调针对糖尿病患者接种这种疫苗相反,但其国家计划免疫人群范围为 19~64 岁,包括了糖尿病患者,因为这类人群有发展为严重感染的可能性)。

6 科学协会关于成人糖尿病相关疫苗接种的建议

2018 版意大利指南指出,积极推广列入意大利卫生部批准的国家疫苗日历的疫苗接种,是每个医生的义务(意大利卫生部通告)。全科医生应系统地向糖尿病患者提供流感疫苗接种,同时在流感流行期间,为糖尿病患者接种肺炎球菌疫苗(如果可能的话)。全科医生就流感和肺炎球菌疫苗接种对糖尿病患者提供系统的咨询服务,并随时评估抗破伤风疫苗接种的覆盖率,以及提供抗带状疱疹疫苗接种的建议。此外,评估 1 型糖尿病成人接种脑膜炎球菌疫苗的覆盖率。糖尿病治疗医师和全科医生在收集患者病史的过程中,应在病历中系统评估和报告糖尿病患者接种抗流感、抗肺炎球菌、抗白百破、抗带状疱疹、抗脑膜炎球菌(1 型糖尿病患者)等疫苗的情况。由糖尿病治疗医师提供系统的疫苗接种咨询,并在门诊相关文件或医院出院相关信件(提供给糖尿病患者)中报告患者接受上述疫苗的建议。糖尿病治疗医师应参加由相关科学学会组织的教育活动,针对成人糖尿病患者接种疫苗的主题,以提高其对这一问题的认识。

2018 版意大利指南对意大利成人糖尿病人群接种抗流感、抗肺炎球菌、抗白百破、抗带状疱疹、抗脑膜炎球菌(1 型糖尿病患者)等疫苗的情况做了详细的现况分析,并制定了接种覆盖率目标。此前还没有类似的指南/声明如此全面的提及这类人群的感染病预防接种策略。我国上海地区目前针对 60

周岁及以上、无禁忌证的上海市户籍人群免费接种一次 23 价肺炎球菌多糖疫苗,这其中包含老年糖尿病患者,但对青中年成人糖尿病患者并无免费政策涵盖。而季节性流感疫苗、带状疱疹疫苗、脑膜炎球菌疫苗、白百破三联疫苗等在成人糖尿病患者中均未强调接种。我国针对成人糖尿病尤其是青中年糖尿病人群的感染病预防接种相关指南/共识尚未出台,2018 版意大利指南所提及的预防接种策略值得临床借鉴。

总之,糖尿病患者感染性疾病及其并发症的发生和死亡风险均增加,需要多学科协作进行预防来降低此类患者病死率。随着我国人口老龄化的到来和糖尿病患者数量的激增,成人糖尿病的预防接种工作将日趋繁忙,这类指南对国家关于成人糖尿病疫苗的接种策略、报销政策及全科医师培训计划的制定等均有很好的参考价值。

作者贡献:李旭进行资料收集整理,撰写论文并对文章负责;张子强进行质量控制及审校。

本文无利益冲突。

参考文献

- [1] ICARDI G, FRANZIA F, DI BARTOLO P, et al. Multi-disciplinary Consensus Statement Document Vaccinal prevention in adult patients with diabetes mellitus [J]. J Prev Med Hyg, 2018, 59 (4): e249-256. DOI: 10.15167/2421-4248/jpmh2018.59.4.1124.
- [2] LÓPEZ-SIMARRO F, REDONDO MARGÜELLO E, MEDIAVILLA BRAVO J J, et al. Prevention and treatment of infectious diseases in diabetic patients [J]. Semergen, 2019, 45 (2): 117-127. DOI: 10.1016/j.semerg.2018.07.007.
- [3] GENEV C, MATHEW N, JACOB J J. Vaccination status, knowledge, and acceptance of adult vaccinations against respiratory illness among patients with type 2 diabetes mellitus [J]. Indian J Endocrinol Metab, 2018, 22 (2): 280-282. DOI: 10.4103/ijem.IJEM_29_18.
- [4] CASEY J I, HEETER B J, KLYSHEVICH K A. Impaired response of lymphocytes of diabetic subjects to antigen of Staphylococcus aureus [J]. J Infect Dis, 1977, 136 (4): 495-501. DOI: 10.1093/infdis/136.4.495.
- [5] GRIGOR'EVA L P, BREEVA L G, MAKHNACH L D. Dynamics of various indicators of natural immunity in diabetes mellitus [J]. Probl Endokrinol (Mosk), 1979, 25 (5): 13-17.
- [6] ALBA-LOUREIRO T C, MUNHOZ C D, MARTINS J O, et al. Neutrophil function and metabolism in individuals with diabetes mellitus [J]. Braz J Med Biol Res, 2007, 40 (8): 1037-1044. DOI: 10.1590/s0100-879x2006005000143.
- [7] ATLI T, KEVEN K, AVCI A, et al. Oxidative stress and antioxidant status in elderly diabetes mellitus and glucose intolerance patients [J]. Arch Gerontol Geriatr, 2004, 39 (3): 269-275. DOI: 10.1016/j.archger.2004.04.065.
- [8] ONORATI F, RUBINO A S, CUDA A, et al. Impact of endothelial activation on infective and inflammatory complications after cardiac surgery in type II diabetes mellitus [J]. Int J Artif Organs, 2011, 34 (6): 469-480. DOI: 10.5301/IJAO.2011.8329.
- [9] MAD'AR R, BENESOVÁ D, BRANDEJSKÁ D, et al. Vaccination

- of patients with diabetes mellitus—a retrospective study [J]. Cent Eur J Public Health, 2011, 19 (2): 98–101.
- [10] MACLINTYRE C R, MAHIMBO A, MOA A M, et al. Influenza vaccine as a coronary intervention for prevention of myocardial infarction [J]. Heart, 2016, 102 (24): 1953–1956. DOI: 10.1136/heartjnl-2016-309983
- [11] JAMALI A, SABAHI F, BAMDAD T, et al. A DNA vaccine—encoded nucleoprotein of influenza virus fails to induce cellular immune responses in a diabetic mouse model [J]. Clin Vaccine Immunol, 2010, 17 (4): 683–687. DOI: 10.1128/CVI.00445-09.
- [12] SEO Y B, BAEK J H, LEE J, et al. Long-term immunogenicity and safety of a conventional influenza vaccine in patients with type 2 diabetes [J]. Clin Vaccine Immunol, 2015, 22 (11): 1160–1165. DOI: 10.1128/CVI.00288-15.
- [13] WANG I K, LIN C L, CHANG Y C, et al. Effectiveness of influenza vaccination in elderly diabetic patients: a retrospective cohort study [J]. Vaccine, 2013, 31 (4): 718–724. DOI: 10.1016/j.vaccine.2012.11.017.
- [14] REMSCHMIDT C, WICHMANN O, HARDER T. Vaccines for the prevention of seasonal influenza in patients with diabetes: systematic review and meta-analysis [J]. BMC Med, 2015, 13: 53. DOI: 10.1186/s12916-015-0295-6.
- [15] CASANOVA L, GOBIN N, VILLANI P, et al. Bias in the measure of the effectiveness of seasonal influenza vaccination among diabetics [J]. Prim Care Diabetes, 2016, 10 (6): 398–406. DOI: 10.1016/j.pcd.2016.05.005.
- [16] TAN E K, LIM L H, TEOH Y L, et al. Influenza and seasonal influenza vaccination among diabetics in Singapore: knowledge, attitudes and practices [J]. Singapore Med J, 2010, 51 (8): 623–630.
- [17] YE L X, CHEN J P, FANG T, et al. Determinants of healthcare workers' willingness to recommend the seasonal influenza vaccine to diabetic patients: A cross-sectional survey in Ningbo, China [J]. Hum Vaccin Immunother, 2018; 1–8. DOI: 10.1080/21645515.2018.1496767.
- [18] SEMINOG O O, GOLDACRE M J. Risk of pneumonia and pneumococcal disease in people hospitalized with diabetes mellitus: English record-linkage studies [J]. Diabet Med, 2013, 30 (12): 1412–1419. DOI: 10.1111/dme.12260.
- [19] PAPAGIANNI M, METALLIDIS S, TZIOMALOS K. Herpes zoster and diabetes mellitus: a review [J]. Diabetes Ther, 2018, 9 (2): 545–550. DOI: 10.1007/s13300-018-0394-4.
- (收稿日期: 2019-03-25; 修回日期: 2019-06-25)
(本文编辑: 赵跃翠)